

7.2. EL FACTOR HUMANO

Para conducir con seguridad, el conductor debe conocer los factores que aumentan la probabilidad de sufrir un accidente y cómo se puede evitar o minimizar este riesgo.

Los factores de riesgo más frecuentes son:

- | | |
|---|--|
| • La velocidad . | • El calor . |
| • La fatiga y el sueño . | • Las distracciones . |
| • Las enfermedades y los medicamentos . | • El consumo de alcohol y drogas de abuso. |

1. LA VELOCIDAD

La **velocidad excesiva o inadecuada** es uno de los factores de riesgo determinantes en los accidentes de circulación, ya que, además de que **aumenta la probabilidad de tenerlos**, siempre **agrava sus consecuencias**. Además, la probabilidad de que el accidente sea mortal es mayor.

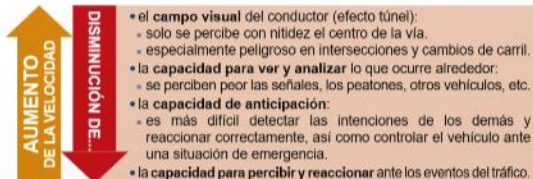


También puede considerarse como un factor riesgo el hecho de circular por debajo de la velocidad mínima permitida (anormalmente reducida), por lo que **también es importante cumplir con los límites inferiores de velocidad**, para evitar causar accidentes.

La velocidad es un factor de riesgo que produce accidentes. Por eso, debemos llevar una velocidad adecuada en cada momento.

1.1. EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL CONDUCTOR

Conducir durante **mucho tiempo a una velocidad elevada** incrementa la **tensión**, acelera la aparición de la **fatiga** y aumenta los **comportamientos agresivos**. Además, si lo hemos hecho por carreteras amplias y bien asfaltadas, puede darnos la **sensación de circular a una velocidad inferior** a la que realmente llevamos.



La velocidad excesiva supone el aumento de la probabilidad de tener un accidente.

1.2. LA VELOCIDAD Y EL DAÑO CORPORAL

La velocidad es un factor de riesgo que está directamente relacionado con el daño corporal, ya que, **cuanto mayor sea la velocidad a la que se circule, más graves serán las posibles lesiones** en caso de sufrir un accidente. Esto se debe a que cuando un vehículo está en movimiento, acumula una energía que depende de su propio peso y, especialmente, de la velocidad a la que se desplaza, por lo que la gravedad de las lesiones, depende en gran medida de la cantidad de energía que el vehículo haya acumulado.



1.3. VELOCIDAD Y DISTANCIA DE DETENCIÓN

La relación que existe entre la velocidad y la distancia de detención, es un aspecto clave para poder evitar un gran número de accidentes. **Cuanto más rápido se circula, más metros se necesitan para detener el vehículo** ante una situación de emergencia, por lo que es necesario mantener una distancia de seguridad adecuada en todo momento.

1.3.1. TIEMPO Y DISTANCIA DE REACCIÓN

El **tiempo de reacción**, es el tiempo que transcurre desde que el conductor **ve un peligro** hasta que **responde** al mismo. Se suele considerar normal un tiempo de reacción de **0,75 segundos**, aunque **puede variar** en una misma persona ya que, entre otros factores, **puede aumentar** debido a un **estado psicofísico inadecuado**.



La **distancia de reacción**, es la **distancia que recorre** el vehículo durante el tiempo de reacción, es decir, la distancia recorrida desde que se ve un peligro hasta que se actúa sobre los mandos del vehículo. Esta distancia **depende del tiempo de reacción** del conductor **y de la velocidad a la que circule**.

Cuando aumenta la velocidad, aumenta la distancia de reacción, ya que el vehículo recorrerá más distancia durante el tiempo de reacción.

El **tiempo de reacción**, y por tanto la **distancia de reacción**, **aumentan** por...

- El **mal estado del conductor**:
 - La **edad avanzada**.
 - La **fatiga**, el **sueño** y algunas **enfermedades**.
 - El **estado de ánimo**, por ejemplo después de una fuerte discusión.
- Las temperaturas elevadas en el interior del vehículo.
- El consumo de **alcohol**, **drogas** y determinados **medicamentos** (tranquilizantes entre otros).



1.3.2. LA DISTANCIA DE FRENADO

La **distancia de frenado** es la que recorre el vehículo **desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene** totalmente. Esta distancia viene determinada por...

- La **velocidad**. Al aumentar la velocidad, la distancia de frenado también aumenta, aunque lo hace en mayor proporción que el aumento de velocidad.
- La **masa** del vehículo, la **carga** y su **colocación**. Cuanto mayor es el peso del vehículo, mayor es su distancia de frenado.
- La **técnica** de conducción (experiencia, formación, etc.).
- El **estado del vehículo**, especialmente de los **neumáticos**, los **frenos** y la **suspensión**, y por la existencia de dispositivos electrónicos de asistencia a la frenada.
- El **estado de la vía** (húmeda, seca, con firme liso o rugoso), y las **condiciones meteorológicas** (lluvia, nieve o hielo).

Llevando a un pasajero en una motocicleta, se debe tener en cuenta que la distancia de frenado aumentará.

1.3.3. LA DISTANCIA DE DETENCIÓN

La distancia de detención es el espacio que se recorre **desde que el conductor percibe un peligro hasta que el vehículo se detiene**. Esta distancia varía en función de...

- El **estado del conductor**: por ejemplo, conducir con sueño, fatiga o bajo los efectos del alcohol, provoca un **aumento del tiempo de reacción y**, por lo tanto, **de la distancia de reacción**.
- El **estado de la vía**: por ejemplo, con la calzada mojada o el firme en mal estado, **aumenta la distancia de frenado**.
- El **estado del vehículo**: si los frenos, amortiguadores o neumáticos están en mal estado, también **aumenta la distancia de frenado**.
- La **velocidad**: a mayor velocidad, la **distancia de reacción y de frenado es mayor**.



Todos **estos factores** provocan un **aumento** de la **distancia de detención**, por lo que **recorreremos más metros** antes de detener el vehículo.

Para **evitar los accidentes**, es preciso **llevar una velocidad** tal, que la **distancia de detención sea más pequeña** que la distancia al obstáculo.

La **capacidad de respuesta** de un conductor ante las exigencias de la circulación **puede verse afectada** por su formación.

2. LA FATIGA Y EL SUEÑO

La fatiga y el sueño son **otras de las causas de accidente más frecuentes**, especialmente entre los conductores profesionales.

Es importante destacar que **la fatiga y la somnolencia** suelen aparecer **juntas con mucha frecuencia**, ya que conducir cansado genera somnolencia y, del mismo modo, conducir somnoliento favorece la aparición y la intensidad de la fatiga.

2.1. LA FATIGA AL VOLANTE

Si conducimos muchas horas sin descansar, antes o después nuestro rendimiento empezará a disminuir y, sin apenas notarlo, la conducción se irá volviendo cada vez más peligrosa. Por ello, es vital que conozcamos los **efectos** que tiene la fatiga en el conductor y que sepamos reconocer a tiempo la aparición de sus **síntomas**.



Entre los **efectos de la fatiga**, podemos destacar las siguientes alteraciones:

- La **visión** puede volverse **borrosa** y la **sensibilidad auditiva** puede disminuir.
- Aumenta la sensación de pesadez y **agarrotamiento muscular**, los **dolores de nuca y espalda**, las migrañas, los calambres y otras sensaciones molestas.
- **Disminuye la capacidad de concentración** del conductor, por lo que **se distrae con más facilidad** y en mayor número de ocasiones.
- Se **reduce el número de correcciones** en la trayectoria y los **movimientos son más lentos y menos precisos**, por lo que las maniobras resultarán menos eficaces y con un aumento considerable de los errores.
- Aparecen movimientos indicadores de fatiga, como **cambios de postura frecuentes para acomodarse, estiramientos, bostezos, parpadeos**, etc.
- Se **conduce de manera mucho más pasiva** (de forma automatizada).
- **Se asumen más riesgos** y aumentan las conductas hostiles o agresivas hacia los demás usuarios.
- Disminuye la cantidad y la calidad de la información que se recoge del entorno.
- Aumentan los errores en la toma de decisiones.
- **Disminuye la capacidad de reacción**, por lo que el **tiempo de reacción es mayor**.

La fatiga altera la percepción, la atención, la movilidad, el comportamiento y la toma de decisiones.

Circunstancias que favorecen su aparición

• Del conductor

- Conducir durante largos periodos **sin parar a descansar** o haciendo **descansos inadecuados** (por ejemplo, cortos). Es la **principal causa** de fatiga al volante.
- Mantener una **velocidad excesiva** durante mucho tiempo.
- Las alteraciones en el estado del conductor como, por ejemplo, conducir con **sueño, estrés, preocupaciones**, bajo los efectos del **alcohol o enfermo**.
- Los **cambios en los hábitos normales** de conducción (por ejemplo, conducir de noche cuando no estamos acostumbrados).
- La **falta de experiencia** al volante, como los **conductores noveles**.
- Mantener **posturas inadecuadas** en el asiento, ya que hacen más incómoda y difícil la conducción.

Bajo circunstancias que **exigen una mayor concentración**, la fatiga puede aparecer con **mayor facilidad**.

• De la vía y su entorno

- Circular por una vía con **mucho tráfico** (congestiones y retenciones).
- Circular por vías en **mal estado** como, por ejemplo, con el pavimento mal conservado.
- Conducir por **vías poco conocidas**.
- Circular bajo **condiciones climatológicas adversas** (como la lluvia, la nieve, la niebla o el calor).

Estas situaciones dificultan la conducción y nos **exigen** mantener un **mayor nivel de atención**.

• Del vehículo

- El **mal estado de conservación**, como los defectos en la dirección, suspensión, etc.
- Conducir de noche con una **iluminación deficiente**.
- Una **mala ventilación** o una **temperatura elevada** en el interior del vehículo (para prevenir la fatiga, mantén una temperatura **entre 20 y 23 °C**).
- El **mal diseño del asiento o de otros elementos** interiores del vehículo (poco ergonómicos).

Estas circunstancias pueden hacer más **incómoda y difícil** la conducción.

2.2. EL SUEÑO AL VOLANTE

El sueño es uno de los mayores peligros que existen en la conducción. Aparece en numerosas ocasiones como factor implicado en los accidentes de tráfico, siendo éstos especialmente graves.

Para tener un accidente debido al sueño no es necesario quedarse totalmente dormido, porque los **primeros síntomas de somnolencia** ya afectan a la conducción y aparecen mucho **antes de que el conductor llegue a quedarse dormido**. Además los accidentes debidos al sueño **no sólo suceden por la noche**, ya que hay muchas circunstancias que pueden provocar sueño durante las horas del día.

El mayor riesgo de accidente cuando se conduce bajo los **efectos del sueño**, se debe, entre otros, a los siguientes motivos:

- **Aumenta el tiempo de reacción.** Al perder **capacidad de reacción**, aumenta el tiempo que se tarda en reaccionar.
- **Aumenta el número de distracciones.** La somnolencia **disminuye la concentración** del conductor, por lo que las **distracciones** suelen aparecer con mayor facilidad, especialmente si el **entorno** de la vía es monótono y hay **poco tráfico**.
- **Se altera la capacidad para tomar decisiones.** Se tarda **más tiempo** en tomar cualquier decisión y se cometen muchos **más errores**.
- **Se altera la movilidad del conductor.** La relajación muscular que produce el sueño hace que los movimientos sean **más lentos, menos precisos** y, en muchas ocasiones, que se ejecuten **de forma automática**.



• **Pueden aparecer microsueños.** Un microsueño es un periodo de apenas unos segundos durante el cual el conductor queda ligeramente dormido sin darse cuenta y permanece ajeno a lo que ocurre en el tráfico.

• **Se altera la percepción del entorno del tráfico.** La visión se vuelve borrosa, resulta más difícil enfocar la vista, puede aparecer la fatiga ocular y es más fácil sufrir un deslumbramiento.

• **Cambios en el comportamiento.** El sueño puede provocar estados de nerviosismo y agresividad. Además, también puede hacer que se acepte un mayor nivel de riesgo en la conducción.



El sueño puede hacer que circulemos a mayor velocidad, especialmente cuando estemos cerca de nuestro destino y con muchas ganas de llegar.

Circunstancias que favorecen su aparición

• El momento del día

• Las horas más propicias para la aparición del sueño son las de la madrugada (especialmente, entre las 3 y las 5) y las primeras horas de la tarde (entre las 14 y las 16).

• Dormir menos horas de las habituales

• Dormir poco una noche puede hacernos sentir muy somnolientos al día siguiente. Además, si reducimos el descanso una o dos horas cada noche, en pocos días experimentaremos una fuerte somnolencia.

• La calidad del sueño

• Puede sentirse somnolencia si la calidad del descanso no ha sido buena aun durmiendo las horas necesarias, por ejemplo, si el sueño se interrumpe constantemente o si no alcanza las fases más profundas.

• Alterar las horas habituales de sueño

• Evitar conducir durante las horas en las que se suele estar dormido y extremar la precaución si se trabaja a turnos cambiantes.

• Las situaciones de tráfico monótonas

• Por ejemplo, conducir de noche por una autopista o autovía sin tráfico, favorece la aparición de la somnolencia.

• Las sustancias sedantes y estimulantes

• El alcohol y algunos medicamentos pueden favorecer la aparición del sueño. También es importante evitar las comidas copiosas, ya que pueden tener un efecto sedante.

• Respecto al consumo de sustancias estimulantes para prevenir el sueño, como el café, el té o las bebidas energéticas, debemos tener en cuenta que pueden resultar útiles a corto plazo, pero cuando pasan sus efectos, se puede producir un efecto rebote en el que el sueño aparece repentinamente.

• Las diferencias individuales

• La cantidad y la calidad del sueño, el consumo de medicamentos o la monotonía al volante, no afectan por igual a todos los conductores.

• Los trastornos del sueño

• Algunos trastornos del sueño muy habituales, como el insomnio, pueden provocar una fuerte somnolencia diurna. Además, hay enfermedades, como la narcolepsia, que impiden legalmente la obtención de un permiso o licencia de conducción.

Si existen problemas de sueño, se debe tener en cuenta que no se está en perfectas condiciones para conducir.

2.3. CÓMO EVITAR LOS ACCIDENTES POR FATIGA O SUEÑO

- Presta mucha atención a los signos y **síntomas del sueño y de la fatiga**.
- Si te encuentras cansado o tienes sueño, lo mejor es **parar a descansar** en un lugar adecuado y **dormir el tiempo que necesites** (20-30 minutos suelen ser suficientes). Una buena forma de recuperarse de la fatiga, es parar y dar un pequeño paseo para tomar aire y estirar las piernas.
- Descansa al menos **20-30 minutos cada 2 horas o cada 200 kilómetros como máximo**. No obstante, debes descansar con **más frecuencia** si te encuentras en alguna de las **circunstancias que favorecen la aparición** de estos factores de riesgo.



Antes de iniciar un viaje, es aconsejable planificar los descansos que se van a realizar.

2.3.1. GUÍAS SONORAS LONGITUDINALES FRESADAS (GSLF)



Consiste en una serie de **bandas fresadas en el firme** como medida de ordenación y guiado del tráfico para prevenir accidentes en **vías convencionales**.



Su misión es alertar al conductor, mediante sonido y vibración del **abandono involuntario de carril**, dando un tiempo de respuesta para corregir la trayectoria del vehículo evitando salirse de la vía o invadir el sentido contrario. En general existen **tres tipos** de guías sonoras con las siguientes diferencias:

TIPO DE GUÍA	EVITA			
	Accidente frontal	Accidente frontal-lateral	Salida de la vía	Abandono de...
Separación de sentidos	•	•	Por la izquierda	Carril
Separación de carriles	•	•		Carril
Borde de calzada			•	Calzada

3. ENFERMEDADES Y MEDICAMENTOS

Las enfermedades y los medicamentos pueden afectar a las capacidades básicas para conducir con seguridad. Sin embargo, algunas son tan familiares, como **las gripes, resfriados y alergias**, que **a veces olvidamos** que sus síntomas y los medicamentos que tomamos para combatirlas, **afectan a la conducción**.

No todas las enfermedades **resultan** igual de **peligrosas** para conducir. Por ejemplo, los **trastornos neurológicos y las enfermedades mentales** son las que **presentan mayor riesgo** de accidentalidad y, de hecho, **impiden** en muchos casos, la **obtención de un permiso** de conducción **profesional**, seguidas por las adicciones a drogas o a medicamentos y la diabetes.

En cuanto a las **enfermedades leves**, aunque **no impiden la conducción**, conviene consultar al médico sobre los efectos del tratamiento que se está siguiendo y así poder tomar las precauciones necesarias mientras dure la enfermedad.

Las enfermedades y los medicamentos, pueden suponer un mayor riesgo de accidente.

Enfermos crónicos

Consejos para reducir el riesgo de accidente en caso de enfermedad crónica:

- Conocer bien la enfermedad y seguir los **consejos del médico**.
- Saber cuáles son los **efectos secundarios** de los medicamentos.
- Reconocer los **primeros síntomas** de una crisis y saber como actuar.
- Evitar las **situaciones desencadenantes** de la crisis.
- Evitar conducir durante una **crisis** o en la **fase aguda** de la enfermedad.
- No modificar ni abandonar el tratamiento sin **prescripción médica**.
- **No consumir alcohol** mientras dure el tratamiento.
- Consultar siempre al médico sobre los **posibles riesgos** para la conducción.

3.1. PRINCIPALES ENFERMEDADES PELIGROSAS

Las alergias respiratorias

Los síntomas de esta enfermedad suelen ser muy similares a los de un simple resfriado: ojos llorosos, visión borrosa, necesidad de sonarse constantemente, estornudos, fatiga, dolores de cabeza, etc. y **pueden producir errores** en el **cálculo de las distancias** y una **menor capacidad para mantener la concentración** en el tráfico, además de la somnolencia que puede provocar los antihistamínicos utilizados para aliviar los síntomas.

Una enfermedad respiratoria sin el debido tratamiento (resfriado, alergia, etc.), puede causar en el conductor somnolencia, pérdida de atención y de concentración.

Consejos para conductores alérgicos

- Circular con las ventanas cerradas.
- No poner fuerte el aire acondicionado.
- Mantener limpio el habitáculo y el filtro antipolvo.
- No consumir alcohol junto con medicación.
- Intentar no realizar viajes demasiado largos.
- Utiliza gafas de sol.
- Evita conducir al amanecer y por zonas húmedas.
- No automedicarse.

El estrés

El estrés, además de que puede **ocasionar importantes problemas de salud** si se padece durante mucho tiempo, puede **alterar gravemente las capacidades para conducir** con seguridad, provocando los siguientes efectos sobre el conductor:



- Aumenta la **agresividad, hostilidad y competitividad** hacia los demás.
- El comportamiento puede volverse más **imprudente** y se aceptan **mayores niveles de riesgo**, por lo que la conducción se vuelve **más temeraria**.
- Aumenta la **tendencia a no respetar** las señales y las normas de circulación.
- La **toma de decisiones** suele ser **más lenta** y se cometen más **errores**.
- Resulta especialmente **difícil mantener la concentración**, por lo que aumenta la probabilidad de sufrir una **distracción**.
- La **fatiga** puede aparecer con mayor facilidad.

La depresión

Es una enfermedad muy frecuente en nuestra sociedad que puede ser **muy peligrosa para conducir**, pudiendo provocar efectos como:

- **Aumentar las distracciones.** El conductor centra toda su atención en sus pensamientos y desatiende el entorno del tráfico.
- **Se pierde información del entorno.** La búsqueda de información importante es menos activa, por lo que se puede tardar en detectar sucesos importantes.
- **Se tiene más inseguridad.** La toma de decisiones es más incierta, por lo que puede que el conductor **cometa errores o se comporte de forma inesperada** para los demás.
- **Mayor sensibilidad a la somnolencia y la fatiga.** Es aconsejable **no conducir de noche**, por entornos monótonos o durante muchas horas.
- **Se produce más irritabilidad y ansiedad.** Los acontecimientos pueden alterar al conductor y desencadenar reacciones impulsivas o desproporcionadas hacia los demás.



Cuando se padece una depresión, hay que consultar con un especialista antes de ponerse al volante.

3.2. PRINCIPALES MEDICAMENTOS PELIGROSOS

Algunos medicamentos pueden deteriorar las capacidades necesarias para conducir, por lo que resulta muy importante conocer cuáles y cómo pueden afectarnos.

Los medicamentos sin receta médica y el uso de medicinas alternativas o naturales, también pueden tener efectos negativos para la conducción.

Los antihistamínicos

Son utilizados para tratar las alergias. Existen diferentes tipos, pero los más peligrosos son los denominados de primera generación, porque suelen producir somnolencia. **Los más modernos o de tercera generación, son más seguros para la conducción, pero nunca deben mezclarse con alcohol o con otros medicamentos**, ya que pueden producir importantes efectos adversos en el conductor.



Los psicofármacos

Son utilizados para **tratar enfermedades mentales** como la depresión, la ansiedad y los trastornos del sueño, entre otras.

Pueden alterar gravemente las capacidades para conducir con seguridad, por lo que, en determinados casos, la normativa prohíbe conducir cuando estamos bajo su influencia.

Entre los **efectos** que pueden producir algunos psicofármacos, como los ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, antidepresivos, neurolepticos y antipsicóticos, se encuentra el **aumento del tiempo de reacción** y la aparición de **periodos de somnolencia** y de **visión borrosa**.

Consumo de fármacos

Precauciones

- Conducir **automedicado** puede ser muy **peligroso** por los **efectos secundarios** de algunos medicamentos.
- **Consultar al médico** o al farmacéutico y **leer el prospecto** por si afectan a la conducción.
- Seguir la **pauta marcada** por el médico, en cuanto a horas de toma y dosis.
- No mezclar medicamentos, si no lo ha indicado el médico.
- Al inicio de cualquier tratamiento hay que ser muy prudente y conducir solo cuando sea necesario. No obstante, **debemos evitarlo** bajo tratamientos con algunos psicofármacos u otros **medicamentos que produzcan sueño**.
- **No mezclar medicamentos con alcohol**. Se pueden potenciar muchos de sus efectos secundarios, como la somnolencia.
- Cuidado con el café u otras sustancias, pueden alterar los efectos de los medicamentos.



TRATAMIENTO:	FÁRMACOS	SUEÑO	CONFUSIÓN	NAÚSEA	TIEMPO DE REACCIÓN	VISIÓN BORROSA	OTROS EFECTOS	SE ACONSEJA
DOLOR	Analgésicos	●	●	●			----	Conducir con precaución
	Analg. Narcóticos	●	●	●			Confusión Pícoras.	No conducir bajo el tratamiento.
RESFRUADOS	Antitusígenos	●					----	Conducir con precaución
TOSES	Antitussígenos (antitusígenos)	●				●	Ansiedad Insomnio.	No conducir bajo el tratamiento.
CIRCULACIÓN	Vasodilatadores			●	●		----	Conducir con precaución
	Antihipertensivos			●	●		----	
OTROS	Anticolinérgicos					●	Confusión.	Conducir con precaución.
	Anticoagulantes	●		●		●	Ataxia.	No conducir al comienzo del tratamiento o tras el cambio de dosis.
	Antiparkinsonianos				●	●	Confusión Reducción de reflejos.	

Además, es importante saber que **no todas las personas reaccionan igual** ante los tratamientos farmacológicos.

Existen **circunstancias individuales**, como la edad, el hábito de consumo, el estado físico, la fatiga o estar en ayunas, que **pueden variar el efecto** de los fármacos.



4. EL CALOR

El calor al volante representa un claro **riesgo para la seguridad vial**. Bajo sus efectos, **aumenta el tiempo de reacción y la agresividad**, cometemos **más errores** y la **fatiga**, el **sueño** y las **distracciones** aparecen con mayor facilidad. Por todo ello se recomienda:

- Hacer **más descansos** durante los viajes.
- Beber **agua** o zumos y evitar comidas calientes y pesadas.
- Utilizar **ropa clara, ligera y gafas de sol** adecuadas.
- **Evitar los estacionamientos al sol.**
- Conducir con más **precaución** después de las **comidas**.
- Usar la climatización a una temperatura **entre 20 y 23 °C**.



5. LAS DISTRACCIONES

Las distracciones al volante **causan una gran cantidad de accidentes** en nuestro país debido a que **el conductor tarda más tiempo** en recibir la información necesaria y por tanto **en reaccionar**.

Además, estos accidentes son **cada vez más frecuentes**, lo que ha convertido a las distracciones en el **factor de riesgo que más ha aumentado en la última década**.



Perfil del accidente

Los accidentes de tráfico en los que aparece como factor implicado la distracción del conductor, **son más frecuentes**:

- En los **jóvenes**, entre 18-25 años, y en los **mayores** de 70.
- Cuando el conductor va **acompañado**.
- En **verano**, en los trayectos por ocio, los **fines de semana** y durante el día.
- En **carretera** (en zona urbana son menos frecuentes), especialmente en **autopistas y autovías**, ya que la monotonía y la disminución de la atención suele presentarse con mayor frecuencia en estas vías.

Los niños alborotando en los asientos traseros pueden provocar que el conductor se distraiga e influir en su estado y comportamiento.

5.1. CAUSAS DE LAS DISTRACCIONES

Las distracciones pueden ocurrir cuando **algo de dentro o fuera del vehículo consigue desviar la atención** del conductor. Además, pueden estar originadas tanto por elementos externos al conductor como por elementos internos.

La vía, su entorno y el propio vehículo, pueden favorecer la aparición de distracciones al volante.

Factores internos

La **principal causa de distracciones** son los factores relacionados con el **estado psicofísico y el comportamiento** del conductor, como:

- El **estrés**, la **ansiedad** o la **depresión**.
- El consumo de **alcohol**, **drogas** y algunos **fármacos**.
- La **edad avanzada**.
- La **fatiga** y la **somnolencia**.
- **Características de la personalidad**.
- **Comportamientos que requieren la atención** del conductor durante demasiado tiempo (conductas interferentes), como por ejemplo:
 - Usar el **teléfono móvil** (es la conducta que produce más distracciones).
 - Mirar un mapa, seguir indicaciones o **manipular un GPS** para llegar a un destino. No obstante, este dispositivo es **compatible con la atención** permanente a la conducción.
 - Manipular el **aparato de música**.
 - **Pensar** en cosas ajenas al tráfico que requieran mucha concentración.
 - Concentrar la atención en una **conversación o discutir** con un acompañante.
 - **Girar la cabeza** para hablar con un pasajero.
 - **Jugar** con un niño o con los acompañantes.
 - Expulsar a un **insecto** del vehículo.
 - **Comer, beber o fumar** conduciendo.



Para conducir de forma segura, debe centrar toda su atención en la tarea de la conducción.

- **Mirarse en el espejo retrovisor** o quedarse mirando a algún **objeto del entorno de la vía**, como por ejemplo, los **carteles publicitarios**.
- **Buscar** un lugar para estacionar o informaciones en la vía, como un hotel, un restaurante, etc.

Factores externos

- Circular por una **carretera muy conocida**.
- La **baja luminosidad del ambiente** y sus variaciones de luminosidad, como por ejemplo, por la noche, que la agudeza visual se reduce considerablemente y puede que la información importante pase desapercibida.
- Una **situación de tráfico excesivamente compleja**.
- **Vías con demasiada señalización**.
- **Señales o lugares** parcialmente escondidos o en los bordes del campo visual.



El uso del teléfono móvil

Utilizar el teléfono móvil mientras se conduce es **comparable a conducir con una tasa de alcohol de 1 g/l**, además hace que el riesgo de accidente sea de cuatro a nueve veces mayor que si no se utiliza. Este aumento del riesgo se debe principalmente a las siguientes razones...

- **Disminuye la atención del conductor**: buscar o manipular el teléfono al recibir la llamada, al marcar, al mandar un mensaje, al colgar la propia conversación, requieren demasiada atención.

Momentos más peligrosos

- **Al recibir la llamada.**
- **Al marcar o mandar mensajes.**
- **Mientras se habla.**
- **Al colgar y dejar el teléfono.**

- **Se cometen más infracciones:** especialmente a partir de los 2 minutos de conversación, durante la cual se dejan de percibir hasta un 50% de las señales. Además, aumenta el tiempo de reacción y también es probable que disminuya la distancia de seguridad.
- **Control de la velocidad:** resulta difícil mantener una velocidad adecuada y se suelen producir cambios bruscos e inesperados para los otros conductores, aunque con tendencia a ir más despacio.
- **Desviaciones de trayectoria:** son frecuentes las desviaciones de la trayectoria del vehículo, pudiendo salir del carril por el que circulamos o incluso de la vía.
- **Problemas de maniobrabilidad:** sujetar el teléfono con las manos o con el hombro, impide manejar de forma adecuada el volante, los intermitentes o el cambio de marchas. Mientras se escribe pueden surgir circunstancias que provoquen un accidente.
- **Desorientación:** podemos perder la noción del tiempo o desorientarnos, por lo que es posible que tomemos decisiones erróneas y peligrosas.



El accidente más frecuente por el uso del teléfono móvil, es la salida de la vía.

Con manos libres

Aunque el uso del teléfono móvil con un dispositivo **manos libres** está permitido, se debe saber que **también puede producir distracciones**, ya que parte de la **atención del conductor se desvía hacia la conversación** y resulta más difícil mantener el nivel de atención adecuado para conducir con seguridad.



Tras un minuto y medio de conversación, incluso con manos libres, el conductor deja de percibir una parte importante de las señales, reduce su atención en un 40% y su velocidad media de circulación, además, tarda más en reaccionar ante los imprevistos.

Recomendaciones

- **Extremar la precaución** si se lleva el **móvil encendido**, ya que el **sonido** del teléfono, al igual que otros ruidos, **puede sorprender** al conductor.
- Si se necesita hacer una llamada, **buscar un lugar seguro** donde parar el vehículo sin molestar al resto de usuarios.
- Si el vehículo dispone de un dispositivo de **manos libres**, indicar al interlocutor que vamos conduciendo y **evitar mantener conversaciones de más de un minuto**.
- **No llamar** a una persona **si se sabe que está conduciendo** y no lleva manos libres.

Los navegadores GPS

Los navegadores pueden ser una gran ayuda para el conductor, pero también **pueden suponer una importante causa de distracción**, si no se hace un buen uso de ellos. Siguiendo las recomendaciones que se detallan a continuación, se reduce la posibilidad de tener un accidente debido a su utilización:

- **Programa el navegador GPS antes de iniciar el viaje** (ruta, limitaciones de velocidad, etc.). Manejar un GPS mientras se conduce, es muy peligroso, ya que nos distrae de la conducción.
- **Escuchar las instrucciones de voz y evitar mirar la pantalla.**
- **Fijarse en la señalización, el estado de la carretera y del tráfico.** Aunque el navegador suele aconsejar el camino más adecuado en cada momento, **el criterio del conductor debe prevalecer en todo momento.**
- Si el navegador es **portátil**:
 - Utilizar el **soporte adecuado** al dispositivo.
 - Colocarlo a una **altura correcta, sin que entorpezca la visión** de la carretera, y en un lugar que permita consultarlo **sin tener que apartar la vista** de la conducción. El GPS no debe estar **nunca cerca de un airbag**, ya que puede dificultar su apertura y poner en peligro a los ocupantes del vehículo.
 - Distribuir **los cables** de manera que **no entorpezcan** la conducción, especialmente al manejo del volante y de la palanca del cambio de velocidades.

Aunque el sistema de navegación puede ayudarnos a controlar la velocidad, la principal fuente de información debe ser siempre el velocímetro.



Fumar al volante

Según un estudio realizado en España, **los conductores fumadores se ven implicados en el doble de accidentes** que los no fumadores, generalmente por los siguientes motivos:

- **Se pierde capacidad de maniobra**, ya que se **inutiliza** una de las **manos** al encender y fumar un cigarro, y puede **distraerse** con más facilidad, por ejemplo, al buscar el paquete de tabaco, sacar el cigarro y encenderlo o al depositar la ceniza.
- Genera **problemas de visión** a causa del humo.
- El monóxido de carbono (CO) generado por el consumo de tabaco puede **disminuir el nivel de atención** del conductor **reduciendo la capacidad de concentración**.
- Tienen tendencia a evaluar las situaciones de tráfico como **menos peligrosas** y a asumir **más riesgo** en la conducción.



Además, el consumo de tabaco lleva asociado una serie de **problemas médicos**, sobre todo cardiovasculares, que pueden afectar a las capacidades para conducir con seguridad.

6. EL ALCOHOL

Es un **importante factor de riesgo** al volante, **responsable de muchos muertos y heridos** cada año en todo el mundo. **Altera gravemente la capacidad** para conducir con seguridad **incluso** tomando **pequeñas cantidades**.

Efectos y alteraciones que produce en el conductor**• Comportamiento**

- Tiene una **falsa seguridad en sí mismo**, por lo que **asume más riesgos**.
- Suele ser menos prudente y comete más infracciones.
- Puede responder de una forma **impulsiva, agresiva o descortés** ante los demás.

**• Percepción del entorno**

- Se **aprecian** de forma **incorrecta** las **distancias** y las **velocidades** a las que circulan los demás conductores.
- Se **reduce el campo visual** (visión túnel).
- **Percibe peor** las señales y las luces de los semáforos o de los otros vehículos.
- Es **más sensible** a los **deslumbramientos**.

**• Atención**

- **Aumentan las distracciones** al volante, especialmente en situaciones complejas.

• Psicomotricidad

- Se **reduce la precisión** y es **más difícil** que **coordine correctamente** sus movimientos.

• Proceso de toma de decisiones

- **Aumenta el tiempo de reacción**.
- Se cometen más errores.



Los conductores que circulan con frecuencia bajo los efectos del alcohol, tienen mayor probabilidad de terminar sufriendo o causando un accidente.

La tasa de alcoholemia

Es la cantidad de alcohol que existe en la sangre, se mide por la

- Cantidad de **gramos** de alcohol que hay en un litro de **sangre (g/l)**.
- Cantidad de **miligramos** de alcohol que hay en un litro de **aire espirado (mg/l)**.

Por debajo de las tasas permitidas, también es posible tener un accidente debido a los efectos del alcohol.

Los efectos del alcohol son mayores en los conductores con poca experiencia al volante. Por eso, a los conductores noveles se les aplica una tasa de alcoholemia menor.



Tasa máxima de alcoholemia

Tipo de conductor	En aire espirado	En sangre
• Menor de edad.	0 mg/l	0 g/l
• Novel. Durante los 2 años siguientes a la obtención del primer permiso o licencia de conducción.		
• Profesional. Transporte de mercancías (camiones y furgones de MMA mayor de 3,5 t), viajeros (autobús más de 9 plazas) o servicio público, escolar y de menores, mercancías peligrosas, transportes especiales o servicio de urgencia.	0,15 mg/l	0,3 g/l
• Bicicletas y VMP (vehículos de movilidad personal).		
• Resto de conductores (pasados los 2 años).	0,25 mg/l	0,5 g/l
Solo se contará la antigüedad de la licencia de conducción cuando se conduzca algún vehículo de los que autoriza a conducir dicha licencia.	Milligramos por litro	Gramos por litro
A partir de julio de 2022, los autobuses de más de 9 plazas incluido el conductor con interface para alcoholímetros antiarranque deberán disponer de ellos y su uso será obligatorio.		

Los principales factores que influyen en la tasa de alcoholemia son:

- **El peso del conductor.** Las personas delgadas pueden obtener una mayor tasa de alcoholemia habiendo ingerido lo mismo que una persona más gruesa.
- **El sexo.** En general, afecta más a las mujeres, por lo que es probable que obtengan una tasa de alcoholemia más elevada que los hombres del mismo peso y que haya bebido lo mismo.
- **La edad.** Las personas menores de 18 años y los mayores de 65 son más sensibles a sus efectos.
- **Las circunstancias personales.** La fatiga, la somnolencia, la ansiedad, el estrés u otras enfermedades, pueden influir en la alcoholemia y sus efectos sobre el organismo.
- **La cantidad de alcohol que se ha bebido** (es el factor más importante).
- **El tiempo que haya pasado desde el consumo.** Se puede detectar en la sangre a los 5 minutos, aunque su máximo nivel se alcanza entre los 30-90 minutos siguientes. Después, comienza a desaparecer muy lentamente hasta su completa eliminación varias horas después.
- **La rapidez con la que se beba.** Si dejamos pasar bastante tiempo entre las bebidas que tomamos, el cuerpo habrá eliminado una parte antes de recibir la siguiente dosis.
- **La hora del día.** Se elimina más despacio durante las horas de sueño.
- **El tipo de bebida.** Las bebidas fermentadas (cerveza, vino, etc.) se absorben más lentamente que el de las destiladas (ginebra, ron, whisky, etc.). Las bebidas gaseosas o calientes, también hacen que la alcoholemia aparezca más rápidamente.
- **Tener el estómago vacío o lleno.** El alcohol tomado junto con la comida, pasa a la sangre más lentamente que cuando el estómago y el intestino están vacíos.



Como término medio, podemos decir que la cantidad de alcohol en sangre, empieza a bajar una hora después de dejar de beber.

Las bebidas alcohólicas no afectan a todas las personas por igual.



La tasa de alcoholemia depende de muchos factores, por lo que **no se puede calcular** únicamente teniendo en cuenta la cantidad y el tipo de alcohol ingerido.

Además, en contra de lo que algunos creen, **ninguna** de las siguientes actividades ha demostrado ser **eficaz para reducir la tasa** de alcoholemia: hacer ejercicio, tomar chicles o caramelos, tomar o masticar café, tomar té, beber aceite, fumar, consumir cocaína, usar determinados sprays bucales, beber mucha agua o tomar clara de huevo.



7. LAS DROGAS DE ABUSO

Al igual que el alcohol y algunos medicamentos, las drogas de abuso también pueden alterar gravemente las capacidades para conducir con seguridad.

Gran parte de los accidentes de tráfico de mayor gravedad, está relacionado con el consumo de las drogas de abuso.



La Ley **prohíbe** circular por las vías públicas a los conductores de cualquier vehículo con **presencia de drogas en el organismo**, de las que quedarán excluidas aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida por la Ley.



Las personas que conducen bajo los efectos de las drogas o de sustancias psicoactivas, ponen a todos los que le rodean en un grave riesgo de accidente.

Efectos que producen las principales drogas

Todas las drogas no son iguales, aunque todas son peligrosas para la seguridad vial.

Entre otros, pueden producir los siguientes efectos o alteraciones

CANNABIS



- Dificultad de **concentración**.
- Alteración de la **percepción** (entorno, tiempo y espacio).
- Aumenta la **somnolencia**, las distracciones y el **tiempo de reacción**.

COCAÍNA



- Comportamiento **competitivo, agresivo e impulsivo**.
- **Sobrealvaloración** de capacidad. Disminución de percepción de riesgo. Mayor nivel de riesgo aceptado.
- Conducción **peligrosa**. Más **infracciones**.
- Alteración de la **percepción**.

- Disminución de **capacidad de concentración**. Aumentan las distracciones.

ÉXTASIS (MDMA)



- **Ilusiones ópticas.**
- Mayor sensibilidad de la luz. Visión borrosa.
- **Depresión o ansiedad.**
- **Agotamiento físico y mental** después de los síntomas.
- **Flashbacks** (se reviven los efectos varias horas después).
- **Disminución de capacidad de concentración.** Aumentan las distracciones.

LSD



- **Alucinaciones y distorsiones** de la percepción.
- **Alteraciones emocionales** (agresividad, ansiedad y pánico).
- Efectos prolongados hasta **10-12 horas**.
- **Flashbacks**

ANFETAMINAS



- **Sobrevaloración** de capacidad. Falsa sensación de seguridad. Mayor nivel de riesgo aceptado.
- Disminución de sensación de **fatiga**. Después puede producir agotamiento agudo.
- **Movimientos repetitivos.**
- Comportamientos **impacientes, impulsivos y violentos.**

- Retrasa la aparición de **sueño**. Después de los efectos, irresistible necesidad de dormir.

Al mezclar las drogas con alcohol, las reacciones pueden ser imprevisibles y, por tanto, peligrosas. Se potencian los efectos negativos sobre la capacidad para conducir.

8. TRATAMIENTO LEGAL SOBRE ALCOHOL Y DROGAS

Los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del Tráfico, podrán **someter** a las **pruebas** para la **detección** de **alcohol** o de la presencia de **drogas** en el organismo a...

- Todos los **usuarios** de la vía o **conductores implicados** directamente como posibles responsables en un accidente.
- **Todos los conductores**, incluidos los **ciclistas**:
 - Que conduzcan con **síntomas** evidentes de encontrarse bajo los efectos de dichas sustancias.
 - Que sean **denunciados por haber cometido una infracción**.
 - Que sean requeridos en un **control preventivo**.



Tipo de pruebas

Las pruebas para la **detección de alcohol** consistirán en la verificación del **aire espirado** mediante dispositivos autorizados y, para la detección de la **presencia de drogas en el organismo**, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una **muestra salival** en cantidad suficiente.

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más adecuados.

A efectos de contraste, a petición del interesado o por orden del juez, se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en **análisis de sangre**, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.

Práctica de las pruebas

Si el resultado de la prueba de alcoholemia **supera la tasa máxima** permitida o, aun sin alcanzar estos límites, el conductor **presenta síntomas evidentes** de encontrarse bajo los efectos del alcohol, **el agente someterá al interesado a una segunda prueba** mediante un procedimiento similar al usado en la primera **y le informará** de que tiene derecho a...

- Controlar que entre la 1ª y la 2ª prueba **pase un tiempo mínimo de 10 minutos**.
- Formular las alegaciones u observaciones que crea conveniente.
- Contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros.

Si aún presentando síntomas evidentes de embriaguez la prueba da negativo, los agentes podrán recoger los datos sintomatológicos y comunicarlos al juzgado.

Inmovilización del vehículo

Los agentes podrán **inmovilizar el vehículo** mediante su precinto u otro procedimiento:

- Cuando el resultado de las pruebas realizadas fuera **positivo**, a no ser que pueda conducirlo otra persona debidamente habilitada.
- En el caso de que el conductor **se niegue a realizar las pruebas**.

Salvo por Orden Judicial, la inmovilización será dejada sin efecto cuando desaparezca la causa que la motivó o pueda sustituirse al conductor por otro requerido por él.

Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito serán a cuenta del conductor o quién legalmente deba responder por él.

Sanciones

Si el **resultado** de la prueba de **alcoholemia** es **positivo**, se sancionará al conductor con una multa de 500 o 1.000 euros y la **retirada de 4 o 6 puntos** de su permiso o licencia de conducción. La sanción de 1.000 euros se impondrá al conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

La conducción con **presencia de drogas en el organismo** será sancionada con 1.000 euros de multa y la **retirada de 6 puntos** de su permiso o licencia de conducción.



También se sancionará con **multa de 1.000 euros**, cuando se incumpla la obligación de **todos los conductores de vehículos**, y de los **demás usuarios** de la vía cuando se hallen **implicados en algún accidente** de tráfico o hayan cometido una **infracción**, de someterse a las pruebas que se establezcan para la **detección de alcohol** o de la presencia de **drogas** en el organismo.

9. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD VIAL

Según el Código Penal, podrá ser condenado por cometer un delito contra la seguridad vial:

DELITO	CONDENA
Quien conduzca un vehículo a motor o un ciclomotor: - A una velocidad superior a la permitida reglamentariamente... EJEMPLO $30 + 80 = 90 \text{ km/h}$ $120 + 80 = 200 \text{ km/h}$ - en 60 km/h por vía urbana. - en 80 km/h por vía interurbana. - Bajo la influencia de drogas. - Con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado o 1,2 g/l en sangre. La conducción cumpliendo los tres casos a la vez será considerada manifiestamente temeraria.	Será castigado con las penas de: - Una de las siguientes: de 3 a 6 meses. de 6 a 12 meses. de 31 a 90 días. - y en cualquier caso... de 1 hasta 4 años.
Con temeridad manifiesta (conducción temeraria) y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.	de 6 meses a 2 años. superior a 1 y hasta 6 años.
Llevando a cabo la conducta descrita en el artículo anterior, con manifiesto desprecio por la vida de los demás.	de 2 a 5 años. de 12 a 24 meses. de 6 a 10 años.
- En los casos de: pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos. retirada cautelar o definitiva del permiso o licencia por decisión judicial. Sin haber obtenido nunca permiso o licencia.	Una de las siguientes: de 3 a 6 meses. de 12 a 24 meses. de 31 a 90 días.
El conductor que se niegue a realizar las pruebas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas.	Será castigado con las penas de: 6 meses a 1 año superior a 1 y hasta 4 años.
Quien origine un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:	Será castigado con las penas de: Una de las siguientes: de 6 meses a 2 años. de 12 a 24 meses. de 10 a 40 días.

(ISTAS DOS JUNTAS)



PRISIÓN



MULTA



TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD



POSIBILIDAD DEL DERECHO A CONDUCIR

